IS za evidenciju divljih životinja-Veles

Nikola Savić SV34/2023

Predmet
Baze podataka

Asistent
Jelena Hrnjak

Opis domena

Ovaj informacioni sistem obuhvata istraživanje i evidenciju divljih životinja na teritoriji Srbije kroz beleženje opažanja od strane različitih korisnika. Sistem omogućava standardnim korisnicima da unose svoja posmatranja životinja zajedno sa podacima o lokaciji, staništu, vremenskim uslovima i eventualnim specifičnostima poput bolesti ili povreda, dok istraživači i studenti koriste prikupljene podatke za analizu, statistiku i donošenje zaključaka o stanju populacija i ekosistema. Posebna pažnja posvećena je zaštićenim vrstama, praćenju njihovih staništa i prepoznavanju potencijalnih pretnji, kako bi se omogućila pravovremena reakcija. Sistem takođe omogućava saradnju istraživača kroz organizacije i projekte, kao i dodatne motivacione mehanizme za korisnike, poput albuma posmatranih jedinki, izazova i nagrada, čime se podstiče kontinuirano prikupljanje podataka. Cilj sistema je da okupi ljubitelje prirode i istraživače u zajedničkoj misiji praćenja i očuvanja divljih životinja, doprinoseći tako zaštiti životne sredine i prirodnog bogatstva Srbije. Naziv projekta je **Veles**, inspirisan slovenskim bogom životinja, prirode i šuma, što simbolično naglašava vezu sistema sa zaštitom i očuvanjem prirode.

Opis uočenih klasa entiteta i odnosa

U okviru sistema identifikovano je više klasa entiteta koji predstavljaju osnovne pojmove realnog domena, kao i veze između njih. U nastavku su opisani glavni entiteti:

1. Vrsta životinje

Predstavlja osnovni entitet sistema jer se celokupan rad aplikacije zasniva na posmatranju životinja. Životinja se prepoznaje prema latinskom nazivu (jedinstven identifikator), ali može imati i narodni naziv. Uz nju se vezuju informacije o tipu aktivnosti (npr. noćna/dnevna) i povezuje se sa entitetima *Status zaštite* i *Taksonomija* (određena životinja ima određeni status zaštite i taksonomsko stablo).

2. Status zaštite

Predstavlja informaciju o stepenu zaštite određene životinje. Sadrži naziv, oznaku (jedinstven identifikator) i opis. U vezi je sa entitetom *Vrsta životinje*.

3. Taksonomija
Predstavlja jedinstveno taksonomsko stablo (carstvo, razdeo, klasa, red, porodica i rod). Povezuje se sa entitetom *Vrsta životinje*, čime se omogućava naučna klasifikacija i poređenje različitih vrsta.

4. Stanište
Označava prirodni tip prostora u kome se životinja nalazi (npr. hrastova šuma, prirodno jezero). Poseduje naziv (jedinstven identifikator) i tip. U vezi je sa entitetom *Lokacija*.

5. Region
Označava širu geografsku oblast (npr. Fruška gora). Ima naziv i tip (planina, nacionalni park, region). U vezi je sa entitetom *Lokacija*.

6. Lokacija
Predstavlja konkretnu tačku posmatranja, koja je određena koordinatama (x, y). Lokacija je povezana sa *Staništem, Regionom* (određena lokacija se nalazi u određenom staništu u nekom regionu) i *Posmatranjem.*

7. Korisnik
Predstavlja subjekta koji koristi aplikaciju i unosi posmatranja. Korisnici mogu biti standardni korisnici, studenti, istraživači ili moderatori. Korisnik sadrži podatke o imenu, prezimenu i nalogu. Povezan je sa *Organizacijom* (ako je istraživač), *Dozvolama*, *Albumima*, *Izazovima, Nagradama* i *Posmatranjima*.

8. Organizacija
Predstavlja instituciju kojoj pripada istraživač (*Korisnik*). Ima naziv, tip, opis, adresu i kontakt. U vezi je sa entitetom *Projekat* (određena organizacija može imati više projekata).

9. Projekat
Predstavlja istraživački projekat u okviru organizacija. Sadrži naziv, datume trajanja, opis i trenutni status. Projekat je u vezi sa entitetima *Organizacija* (određeni projekat mogu voditi više organizacija) i *Posmatranjem* (određeni projekat se sastoji od više posmatranja).

10. Posmatranje
Predstavlja centralni događaj sistema i nastaje spajanjem pre svega korisnika i životinje. Pored toga uključuje i dodatne informacije: vreme i datum, broj jedinki, pol i starost jedinke, aktivnost korisnika i jedinke, belešku, tip posmatranja (vid, sluh, trag) i korišćenu opremu. Posmatranje je u vezi sa *Korisnikom*, *Životinjom*, *Lokacijom* (korisnik može da navede

lokaciju posmatranja), *Projektom* (određeno posmatranje može da bude deo više projekata), *Meteorologijom* (korisnik može da navede meteorološke faktore zabeležene tokom posmatranja), *Manom* (korisnik može da navede uočenu manu na životinji), *Albumom* (određeno posmatranje može da se nalazi u više albuma) i *Izazovom* (određeno posmatranje može da bude u više izazova).

11. Meteorologija

Označava meteorološke uslove u trenutku posmatranja. Obuhvata temperaturu, vlažnost, oblačnost, padavine i vetar. Povezano je sa entitetom *Posmatranje*.

12. Mana

Označava zdravstveno stanje jedinke (npr. povreda, bolest, prelom…). Sadrži naziv, tip i belešku. Povezana je sa entitetom *Posmatranje*.

13. Intervencija

Predstavlja tip intervencije koji je primenjen nad životinjom koja je imala neku manu. Sadrži vrstu intervencije i opis. Povezana je sa entitom veze *Mana* i *Posmatranje* (intervencija se primenjuje samo nad konkretnim životinjama iz posmatranja koje su imale neku manu).

14. Dozvola

Predstavlja dokument koji potvrđuje da korisnik ima pravo na određene aktivnosti (npr. ulov zaštićene vrste). Sadrži datum izdavanja, datum isteka, tip i belešku. Povezana je sa *Korisnikom* (određena dozvola se odnosi isključivo na samo jednog korisnika).

15. Album

Predstavlja kolekciju posmatranja jednog korisnika. Sadrži naziv, opis, datum kreiranja i podešavanje privatnosti. U vezi je sa *Korisnikom* (određeni album pripada isključivo jednom korisniku) i *Posmatranjima* (album sadži više posmatranja).

16. Izazov

Predstavlja takmičarski mehanizam unutar aplikacije. Sadrži naziv, opis i vremenski interval trajanja. U vezi je sa *Korisnicima* (više korisnika učestvuje u jednom izazovu)*, Posmatranjima* (više posmatranja se nalazi u izazovu) i *Nagradama* (samo onima koje su korisnici dobili na ovom izazovu).

17. Nagrada

Predstavlja nagradu koju korisnik dobija na osnovu uspeha u nekom

Izazovu. Postoje dva tipa nagrada, *Medalje* (postoji dosta različitih tipova i na svakom od izazova se dodeljuje po više od svakog tipa) i *Trofeji* (na svakom izazovu se dodeljuju samo prvom, drugom i trećem najboljem korisniku). Sadrži naziv, vrednost u bodovima i opis. U vezi je sa *Korisnicima* i *Izazovima* (samo dodeljene nagrade).

Opis obeležja tipova entiteta iz ER dijagrama

VrstaZivotinje	
zivotinjaID	*Veštački ključ entiteta*
narodniNaziv	*Narodni naziv za datu vrstu životinje*
latinskiNaziv	*Latinski naziv za datu vrstu životinje*
tipAktivnosti	*Da li je životinja dnevna ili noćna*
taksonomija	*Strani ključ ka entitetu Taksonomija koji opisuje taksonomsko stablo za datu vrstu životinje*
statusZastite	*Strani ključ ka entitetu StatusZastite koji opisuje status zaštite za datu vrstu životinje*

StatusZastite	
ugrozenostID	*Veštački ključ entiteta*
nazivStatusa	*Zvanični naziv za dati status zaštite po IUCN standardu*
oznakaStatusa	*Zvanična oznaka za dati status zaštite po IUCN standardu*
opis	*Kratak opis datog statusa zaštite za lakše razumevanje*

Taksonomija	
taksonomijaID	*Veštački ključ entiteta*
carstvo	*Naziv carstva kome pripada dati rod*
razdeo	*Naziv razdela kome pripada dati rod*
klasa	*Naziv klase kojoj pripada dati rod*
red	*Naziv reda kome pripada dati rod*
porodica	*Naziv porodice kojoj pripada dati rod*
rod	*Određeni rod životinja*

Staniste	
stanisteID	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Naziv staništa (npr. Hrastova šuma)*
tip	*Tip staništa (npr. Šuma)*

Region	
regionID	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Naziv regiona (npr. Zasavica)*
tip	*Tip regiona (npr. Mrtvaja)*
oblast	*Oblast u kojoj se nalazi dati region (npr. Mačva)*

Lokacija	
lokacijaID	*Veštački ključ entiteta*
koordinataX	*X koordinata na kojoj se nalazi data lokacija*
koordinataY	*Y koordinata na kojoj se nalazi data lokacija*
region	*Strani ključ ka entitetu Region koji opisuje region u kome se nalazi data lokacija*
staniste	*Strani ključ ka entitetu Staniste koji opisuje staniste u kome se nalazi data lokacija*

Korisnik	
email	*Email adresa korisnika preko koje ulazi u aplikaciju*
ime	*Ime korisnika*
prezime	*Prezime korisnika*
lozinka	*Lozinka korisnika preko koje ulazi u aplikaciju*
datumRegistracije	*Datum kada je korisnik napravio nalog*
tipKorisnika	*Obeležje za razlikovanje tipa korisnika*
Student	
indeks	*Indeks studenta na fakultetu koji pohađa*
fakultet	*Fakultet koji student pohađa*
Moderator	
nivoPrivilegija	*Nivo koji definiše na koje sve operacije moderator ima prava*
Istrazivac	
zvanje	*Zvanje datog istraživača*
oblastIstrazivanja	*Oblast koju istražuje dati istraživač*
organizacija	*Strani ključ ka entitetu Organizacija koji opisuje organizaciju kojoj dati istraživač pripada*
mentor	*Strani ključ ka nekom drugom istraživaču koji je mentor datog*
StandardanKorisnik	
rang	*Nivo datog korisnika koji ukazuje na količinu i kvalitet rada koji je uložio na aplikaciju*
znacka	*Oznaka koju koju korisnik može da postavi da bude vidljiva na njegovom profilu, dobijena postizanjem određenog cilja*

Organizacija	
organizacijaID	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Naziv date organizacije*
tip	*Tip date organizacije na osnovu njenog rada*
opis	*Precizniji opis date organizacije i njenog rada*
adresa	*Adresa na kojoj se nalazi sedište date organizacije*
telefon	*Kontakt telefon date organizacije*
email	*Kontakt email date organizacije*
link	*Link ka sajtu ili profilu na nekoj socijalnoj mreži gde data organizacija postavlja obaveštenja*

Projekat	
projekatID	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Naziv datog projekta*
datumPocetka	*Datum pocetka rada na projektu*
datumKraja	*Predviđeni datum završetka rada nad projektom*
opis	*Opširniji i precizniji opis tipa projekta i predviđenog rada na njemu*
status	*Status datog projekta koji opisuje u kojoj fazi se dati projekat nalazi*

Posmatranje	
posmatranjeID	*Veštački ključ entiteta*
aktivnostKorisnika	*Kojom aktivnošću se korisnik bavio da bi došao do datog posmatranja (npr. Planinarenje)*
aktivnostZivotinje	*U kojoj aktivnosti je korisnik zatekao životinju pri datom posmatranju*
beleska	*Beleška gde korisnik može da doda važne detalje o datom posmatranju*
brojJedinki	*Broj jedinki posmatrane vrste životinja koju je korisnik zatekao*
datum	*Tačan datum kada je korisnik zabeležio posmatranje (aplikacija može sama da doda)*
vreme	*Tačno vreme kada je korisnik zabeležio posmatranje (aplikacija može sama da doda)*
tipPosmatranja	*Način na koji je korisnik postigao posmatranje (npr. vid, sluh, trag...)*
oprema	*Oprema koju je korisnik koristio da bi zabeležio posmatranje (npr. Dvogled)*
starost	*Procenjena starost životinje datog posmatranja*
pol	*Pol životinje datog posmatranja*
zivotinja	*Strani ključ ka entitetu VrstaZivotinje koji opisuje vrstu životinje koju je korisnik zabeležio u datom posmatranju*
meteorologija	*Strani ključ ka entitetu Meteorologija koji opisuje meteorološko vreme tokom datog posmatranja*
lokacija	*Strani ključ ka entitetu Lokacija koji opisuje lokaciju na kojoj je zabeleženo dato posmatranje.*
korisnik	*Strani ključ ka entitetu StandardanKorisnik koji opisuje koji korisnik je zabeležio dato posmatranje*

Meteorologija	
meteorologijaID	*Veštački ključ entiteta*
temperatura	*Zabeležena temperatura u celzijusima u datom trenutku*
vlaznost	*Zabeležena vlažnost vazduha u procentima u datom trenutku*
oblacnost	*Zabeležena oblačnost u procentima u datom trenutku*
padavine	*Zabeležen tip padavina u datom trenutku*
vetar	*Zabeležena brzina vetra u metrima u sekundi u datom trenutku*

Mana	
manaID	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Stručni medicinski naziv za datu manu*
tip	*Tip date mane (npr. Prelom, Infekcija, Virus...)*
opis	*Kratak opis koji opisuje datu manu sa manje stručnim jezikom*

Intervencija	
intervencijaID	*Veštački ključ entiteta*
vrsta	*Tip date intervencije (npr. Lečenje, Obaveštavanje, Pregled...)*
opis	*Kratak opis koji preciznije opisuje datu intervenciju*

Dozvola	
datumIzdavanja	*Datum kada je data dozvola izdata*
datumIsteka	*Datum kada data dozvola ističe*
tip	*Tip date dozvole (npr. za lov, ribolov)*
korisnik	*Strani ključ ka entitetu StandardanKorisnik koji opisuje korisnika kome data dozvola pripada*
beleska	*Beleška koja preciznije opisuje prava koja korisnik ima na osnovu date dozvole*

Album	
albumD	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Naziv datog albuma*
opis	*Opis gde korisnik može dodatno da opiše svoj album*
datumKreiranja	*Datum kada je dati album kreiran*
privatnost	*Polje koje označava da li je dati album privatan ili javan (i drugi korisnici mogu da ga vide)*
korisnik	*Strani ključ ka entitetu StandardanKorisnik koji opisuje korisnika kome dati album pripada*

Izazov	
izazovID	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Naziv datog izazova*
opis	*Opis koji preciznije opisuje tip, pravila i nagrade datog izazova*
datumPocetka	*Datum početka datog izazova*
datumZavrsetka	*Datom završetka datog izazova*

Nagrada	
nagradaID	*Veštački ključ entiteta*
naziv	*Naziv date nagrade*
vrednost	*Vrednost poena koje nagrada donosi (poeni povećavaju rang profila i donose značke)*
opis	*Precizniji opis date nagrade (npr. izvor, tip...)*
medalja	*Strani ključ ka entitetu Medalja koji opisuje kategorizaciju*
trofej	*Strani ključ ka entitetu Trofej koji opisuje kategorizaciju*
Medalja	
medaljaID	*Veštački ključ entiteta*
tipMedalje	*Tip date medalje (npr. drvena, metalna, platinasta..)*
ukupanBroj	*Ukupan broj medalja datog tipa koje su se delile na datom izazovu*
Trofej	
trofejID	*Veštački ključ entiteta*
tipTrofeja	*Tip datog trofeja (bronzani, srebrni ili zlatni)*

Opis obeležja tipova poveznika i gerunda iz ER dijagrama

PosmatranjaAlbuma	
redniBroj	*Redni broj datog posmatranja u datom albumu*
datumDodavanja	*Datum kada je dato posmatranje dodato u dati album*
komentar	*Kratak komentar koji korisnik može da doda uz dato posmatranje u datom albumu*
posmatranjeID	*Strani ključ ka entitetu Posmatranje koji opisuje koje je dato posmatranje*
albumID	*Strani ključ ka entitetu Album koji opisuje koji je dati album na nivou datog korisnika*
korisnik	*Strani ključ ka entitetu Album koji opisuje od kog korisnika je dati album*

PosmatranjaIzazova	
pozicija	*Pozicija na kojoj se po prosečnoj oceni nalazi dato posmatranje u datom izazovu*
datumDodavanja	*Datum kada je dato posmatranje dodato u dati izazov*
prosecnaOcena	*Prosečna ocena datog posmatranja u datom izazovu (ocene daju drugi korisnici i one se nalaze u rasponu od 0 do 100)*
brojPregleda	*Broj koliko je korisnika ušlo da vidi dato posmatranje u datom izazovu*
posmatranjeID	*Strani ključ ka entitetu Posmatranje koji opisuje dato posmatranje*
izazovID	*Strani ključ ka entitetu Izazov koji opisuje dati izazov*

PosmatranjaProjekata	
datumDodavanja	*Datum kada je dato posmatranje dodato u dati projekat*
napomena	*Dodatna napomena uz dato posmatranje u datom projektu*
posmatranjeID	*Strani ključ ka entitetu Posmatranje koji opisuje dato posmatranje*
projekatID	*Strani ključ ka entitetu Projekat koji opisuje dati projekat*

ProjektiOrganizacija	
ulogaOrganizacije	*Uloga date organizacije u datom projektu (npr. koordinator, medijski saradnik...)*
datumPristupanja	*Datum kada je data organizacija ušla u dati projekat*
brojUkljucenihClanova	*Broj članova date organizacije koji rade na datom projektu*
telefon	*Kontakt telefon za deo date organizacije odgovoran za dati projekat*
projekatID	*Strani ključ ka entitetu Projekat koji opisuje dati projekat*
organizacijaID	*Strani ključ ka entitetu Organizacija koji opisuje datu organizaciju*

KorisniciIzazova	
pozicija	*Pozicija datog korisnika u datom izazovu*
datumPrijave	*Datum ulaska datog korisnika u dati izazov*
brojPoena	*Broj poena koje poseduje dati korisnik u datom izazovu (poeni se dobijaju na osnovu ocena posmatranja datog korisnika koja su u datom izazovu)*
izazovID	*Strani ključ ka entitetu Izazov koji opisuje dati izazov*
email	*Strani ključ ka entitetu StandardanKorisnik koji opisuje datog korisnika*

NagradeKorisnika	
datumDodele	*Datum kada je dati korisnik dobio datu nagradu za dati izazov*
email	*Strani ključ ka entitetu StandardanKorisnik koji opisuje datog korisnika*
nagrada	*Strani ključ ka entitetu Nagrada koji opisuje datu nagradu*
izazov	*Strani ključ ka entitetu Izazov koji opisuje dati izazov*

ManePosmatranja	
tezinaMane	*Koliko je težak slučaj date mane na životinji iz datog posmatranja*
napomena	*Dodatna napomena o datoj mani na životinji iz datog posmatranja*
procenaOpasnosti	*Procena koliko je data mana opasna po život životinje iz datog posmatranja*
mana	*Strani ključ ka entitetu Mana koji opisuje datu manu*
posmatranje	*Strani ključ ka entitetu Posmatranje koji opisuje dato posmatranje*
intervencija	*Strani ključ ka entitetu intervencija koji opisuje intervenciju primenjenu nad datom manom životinje iz datog posmatranja*

Prevođenje ER šeme u relacionu

Taksonomija({taksonomijaID, carstvo, razdeo, klasa, red, porodica, rod}, {taksonomijaID})
Unique(Taksonomija, carstvo, razdeo, klasa, red, porodica, rod)

StatusZastite({ugrozenostID, nazivStatusa, oznakaStatusa, opis}, {ugrozenostID})
Unique(StatusZastite, oznakaStatusa)

VrstaZivotinje({zivotinjaID, narodniNaziv, latinskiNaziv, tipAktivnosti, taksonomija, statusZastite}, {zivotinjaID})
VrstaZivotinje[taksonomija]⊆Taksonomija[taksonomijaID]
VrstaZivotinje[statusZastite]⊆StatusZastite[ugrozenostID]
dom(taksonomija)⊆dom(taksonomijaID)
dom(statusZastite)⊆dom(ugrozenostID)
NULL(VrstaZivotinje, taksonomija)=⊥
NULL(VrstaZivotinje, statusZastite)=⊥
Unique(VrstaZivotinje, latinskiNaziv)

Region({regionID, naziv, tip, oblast}, {regionID})

Staniste({stanisteID, naziv, tip}, {stanisteID})
Unique(Staniste, naziv)

Lokacija({lokacijaID, koordinataX, koordinataY, region, staniste}, {lokacijaID})
Lokacija[region]⊆Region[regionID]
Lokacija[staniste]⊆Staniste[stanisteID]
dom(region)⊆dom(regionID)
dom(staniste)⊆dom(stanisteID)
NULL(Lokacija, region)=⊤
NULL(Lokacija, staniste)=⊤
Unique(Lokacija, koordinataX, koordinataY)

Korisnik({email, ime, prezime, lozinka, datumRegistracije, tipKorisnika}, {email})
Korisnik[email]⊆Student[email]∪Moderator[email]∪Istrazivac[email]∪StandardanKorisnik[email]
Student({email, indeks, fakultet}, {email})
Student[email]⊆Korisnik[email]
Moderator({email, nivoPrivilegija}, {email})
Moderator[email]⊆Korisnik[email]
Istrazivac({email, zvanje, oblastIstrazivanja, organizacija, mentor}, {email})
Istrazivac[email]⊆Korisnik[email]
Istrazivac[organizacija]⊆Organizacija[organizacijaID]
dom(organizacija)⊆dom(organizacijaID)
NULL(Istrazivac, organizacija)=⊥
Istrazivac[mentor]⊆Istrazivac[email]
dom(mentor)⊆dom(email)
NULL(Istrazivac, mentor)=⊤
StandardanKorisnik({email, rang, znacka}, {email})
StandardanKorisnik[email]⊆Korisnik[email]
Student[email]∩Moderator[email]=∅
Student[email]∩Istrazivac[email]=∅
Student[email]∩StandardanKorisnik[email]=∅
Istrazivac[email]∩Moderator[email]=∅
StandardanKorisnik[email]∩Moderator[email]=∅
StandardanKorisnik[email]∩Istrazivac[email]=∅

Organizacija({organizacijaID, naziv, tip, opis, adresa, telefon, email, link}, {organizacijaID})
Unique(Organizacija, naziv, tip)

ProjektiOrganizacija({ulogaOrganizacije, datumPristupanja, brojUkljucenihClanova, telefon, email, projekatID, organizacijaID}, {projekatID+organizacijaID})
ProjektiOrganizacija[projekatID]⊆Projekat[projekatID]
Projekat[projekatID]⊆ProjektiOrganizacija[projekatID]
ProjektiOrganizacija[organizacijaID]⊆Organizacija[organizacijaID]

Projekat({projekatID, naziv, datumPocetka, datumKraja, opis, status}, {projekatID})

PosmatranjaProjekta({datumDodavanja, napomena, projekatID, posmatranjeID}, {projekatID+posmatranjeID})
PosmatranjaProjekta[projekatID]⊆Projekat[projekatID]
PosmatranjaProjekta[posmatranjeID]⊆Posmatranje[posmatranjeID]

Posmatranje({posmatranjeID, aktivnostKorisnika, aktivnostZivotinje, beleska, brojJedinki, datum, vreme, tipPosmatranja, oprema, starost, pol, zivotinja, meteorologija, lokacija, korisnik}, {posmatranjeID})
Posmatranje[zivotinja]⊆VrstaZivotinje[zivotinjaID]
Posmatranje[meteorologija]⊆Meteorologija[meteorologijaID]
Posmatranje[lokacija]⊆Lokacija[lokacijaID]
Posmatranje[korisnik]⊆StandardanKorisnik[email]
dom(zivotinja)⊆dom(zivotinjaID)
dom(meteorologija)⊆dom(meteorologijaID)
dom(lokacija)⊆dom(lokacijaID)
dom(korisnik)⊆dom(email)
NULL(Posmatranje, zivotinja)=⊥
NULL(Posmatranje, meteorologija)=⊤
NULL(Posmatranje, lokacija)=⊤
NULL(Posmatranje, korisnik)=⊥
Unique(Posmatranje, korisnik, datum, vreme)

Meteorologija({meteorologijaID, temperatura, vlaznost, oblacnost, padavine, vetar}, {meteorologijaID})

ManePosmatranja({tezinaMane, napomena, procenaOpasnosti, mana, posmatranje, intervencija}, {mana+posmatranje})
ManePosmatranja[mana]⊆Mana[manaID]
ManePosmatranja[posmatranje]⊆Posmatranje[posmatranjeID]

ManePosmatranja[intervencija]⊆Intervencija[intervencijaID]
dom(mana)⊆dom(manaID)
dom(posmatranje)⊆dom(posmatranjeID)
dom(intervencija)⊆dom(intervencijaID)
NULL(ManePosmatranja, intervencija)=⊤

Mana({manaID, naziv, tip, opis}, {manaID})

Intervencija({intervencijaID, vrsta, opis}, {intervencijaID})
Unique(Intervencija, vrsta)

Dozvola({datumIzdavanja, datumIsteka, tip, korisnik, beleska},
{tip+korisnik})
Dozvola[korisnik]⊆StandardanKorisnik[email]
dom(korisnik)⊆dom(email)

Album({albumID, naziv, opis, datumKreiranja, privatnost, korisnik},
{albumID+korisnik})
Album[korisnik]⊆StandardanKorisnik[email]
dom(korisnik)⊆dom(email)

PosmatranjaAlbuma({redniBroj, datumDodavanja, komentar, albumID,
korisnik, posmatranjeID}, {albumID+korisnik+posmatranjeID})
PosmatranjaAlbuma[albumID+korisnik]⊆Album[albumID+korisnik]
PosmatranjaAlbuma[posmatranjeID]⊆Posmatranje[posmatranjeID]

Izazov({izazovID, naziv, opis, datumPocetka, datumZavrsetka},
{izazovID})

PosmatranjaIzazova({pozicija, datumDodavanja, prosecnaOcena,
brojPregleda, izazovID, posmatranjeID}, {izazovID+posmatranjeID})
PosmatranjaIzazova[izazovID]⊆Izazov[izazovID]
PosmatranjaIzazova[posmatranjeID]⊆Posmatranje[posmatranjeID]

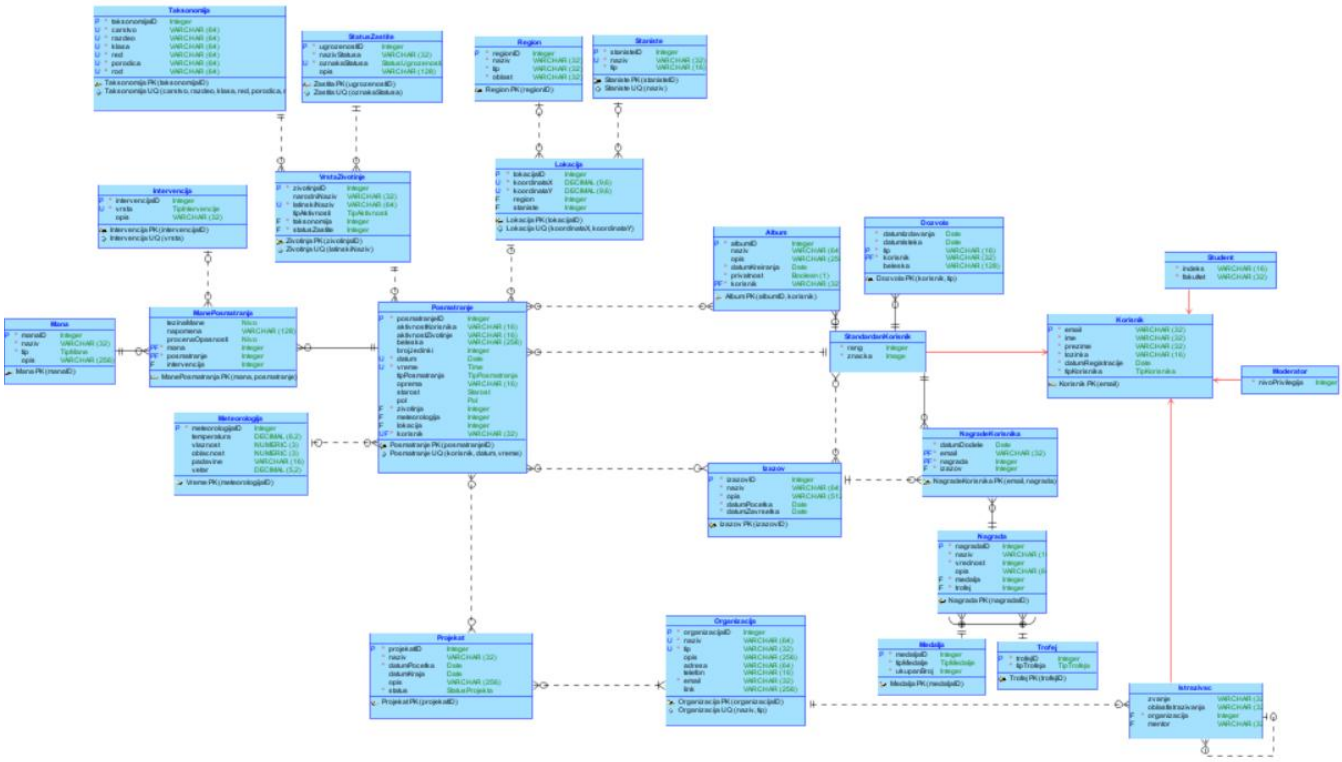
KorisniciIzazova({pozicija, datumPrijave, brojPoena, email, izazovID},
{email+izazovID})
KorisniciIzazova[email]⊆StandardanKorisnik[email]
KorisniciIzazova[izazovID]⊆Izazov[izazovID]

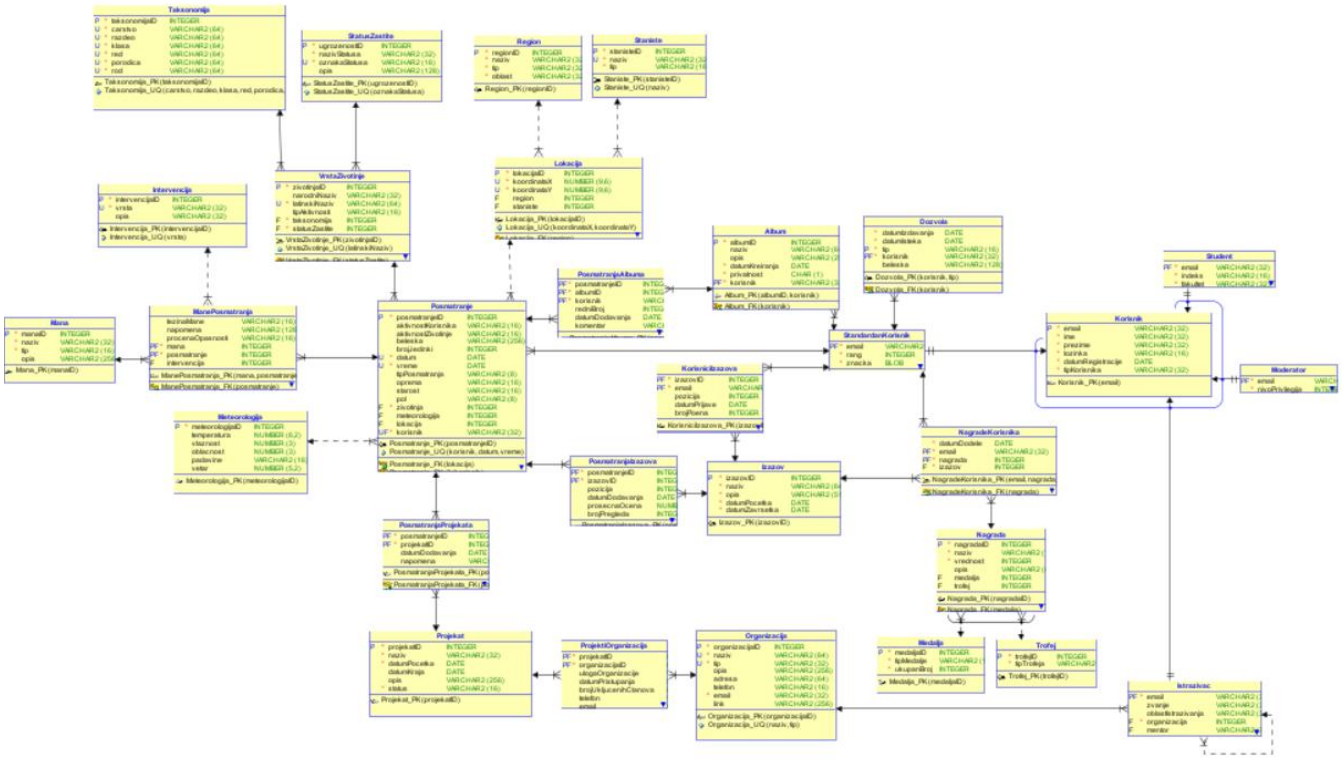
Nagrada({nagradaID, naziv, vrednost, opis, medalja, trofej},
{nagradaID})
Nagrada[medalja]⊆Medalja[medaljaID]
dom(medalja)⊆dom(medaljaID)

Nagrada[trofej]⊆Trofej[trofejID]
dom(trofej)⊆dom(trofejID)
(medalja ≠ ω ∧ trofej = ω) ∨ (medalja = ω ∧ trofej ≠ ω)
Medalja({medaljaID, tipMedalje, ukupanBroj}, {medaljaID})
Trofej({trofejID, tipTrofeja}, {trofejID})

NagradeKorisnika({datumDodele, email, nagrada, izazov}, {email+nagrada})
NagradeKorisnika[email]⊆StandardanKorisnik[email]
NagradeKorisnika[nagrada]⊆Nagrada[nagradaID]
NagradeKorisnika[izazov]⊆Izazov[izazovID]
dom(nagrada)⊆dom(nagradaID)
dom(izazov)⊆dom(izazovID)
NULL(NagradeKorisnika, izazov)=⊥

Izgled ER dijagrama




Taksonomija
StatusZastite
Region
Stanista
Intervencija
VrstaZivotinje
Lokacija
Album
Dozvola
Student
Mana
ManePosmatranje
Posmatranje
PosmatranjeAlbuma
StandardanKorisnik
Korisnik
Moderator
KorisnickiIzazovi
NagradeKorisnika
Meteorologija
PosmatranjaIzazova
Izazov
Nagrada
PosmatranjaProjekata
Projekat
ProjektiOrganizacija
Organizacija
Medalja
Trofej
Istrazivac